



TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP
Khoa sư phạm Toán – Tin



Bài giảng

NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C

GV: Huỳnh Khải Vinh



NỘI DUNG MÔN HỌC



06

Kiểu dữ liệu con trỏ (3 + 4)

07

Kiểu dữ liệu chuỗi & mẫu tin (4 + 6)

08

Kiểu tập tin (2 + 4)



Kiểu chuỗi & Mẫu tin



- I. Kiểu chuỗi**
- II. Kiểu mẫu tin - struct**
- III. Bài tập**



Đặt vấn đề



Hiển thị danh sách một mảng các ký tự

Mảng các ký tự

char

H	e	l	l	o		W	o	r	l	d	\0
[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]



Để cho biết mảng ký tự không còn ký tự trắng phía sau thì cần có ký tự cho biết kết thúc ☐ Kiểu chuỗi (xâu).



1. Kiểu chuỗi

- Kiểu chuỗi
- Kiểu struct
- Bài tập

➤ Khái niệm

Chuỗi ký tự là **một dãy gồm các ký tự** hoặc một mảng các ký tự được **kết thúc bằng ký tự '\0'** (còn được gọi là ký tự **NULL** trong bảng mã **ASCII**).

Các hằng chuỗi ký tự được đặt trong cặp dấu nháy kép `" "`.

➤ Khai báo: có 2 dạng

Dạng mảng:

char <biến>[**số_lượng**];

VD: char hoten[30];

Dạng Con trỏ:

char *<biến_chuỗi>;

VD: **char** *hoten;



Kiểu chuỗi

- Kiểu chuỗi
- Kiểu struct
- Bài tập

➤ Nhập chuỗi: có 2 dạng

- Sử dụng hàm gets:

`gets (<biến_chuỗi>);`

Ví dụ: `gets (hoten);`

- Sử dụng hàm scanf :

`scanf ("%s", &<biến_chuỗi>);`

VD: `scanf ("%s", &hoten);;`



Chú ý: khi sử dụng hàm `scanf`, chúng ta chỉ nhập được các ký tự **không có khoảng trắng**.

Nên sử dụng hàm `fflush(stdin)` khi nhập chuỗi ký tự;



Kiểu chuỗi

- Kiểu chuỗi
- Kiểu struct
- Bài tập

➤ Xuất chuỗi: có 2 dạng

- Sử dụng hàm puts:

puts (<biến_chuỗi>);

Ví dụ: **puts** (hoten);

- Sử dụng hàm printf :

printf ("%s", <biến_chuỗi>);

VD: **printf** ("%s", hoten);;



Chú ý: khi sử dụng hàm xử lý chuỗi phải khai báo thư viện **<string.h>**; **<conio.h>**.

Nếu sử dụng hàm **fflush(stdin)** khai báo **<stdlib.h>**.



Kiểu chuỗi

- Kiểu chuỗi
- Kiểu struct
- Bài tập

```
/*VD 7.1: Nhập xuất họ tên, quê quán*/
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<string.h>
int main() {
    char hoten[] = "Nguyen Thi My Dung";
    char *quequan;
    printf("Nhap que quan: ");
    fflush(stdin);    gets(quequan);
    printf("\nHo ten: ");    puts(hoten);
    printf("\nQue quan: ");
    printf("%s", quequan);
    return 0;
}
```




➤ Các hàm xử lý chuỗi

1. **Cộng** chuỗi - Hàm **strcat()**
2. Xác định **độ dài** chuỗi - Hàm **strlen()**
3. Đổi một ký tự **thường** thành ký tự **hoa** - Hàm **toupper()**
4. Đổi chuỗi chữ thường thành chữ hoa - Hàm **strupr()**
5. Đổi chuỗi chữ **hoa** thành chữ **thường** - Hàm **strlwr()**
6. **Sao chép** chuỗi - Hàm **strcpy()**
7. **Sao chép một phần** chuỗi - Hàm **strncpy()**
8. **Cắt một phần** chuỗi - Hàm **strchr()**
9. Tìm kiếm nội dung chuỗi - Hàm **strstr()**
10. **So sánh** chuỗi - Hàm **strcmp()**
11. **Khởi tạo** chuỗi - Hàm **memset()**
12. Đổi từ **chuỗi ra số**: Hàm **atoi()**, **atof()**, **atol()** (trong stdlib.h)



Kiểu chuỗi

- Kiểu chuỗi
- Kiểu struct
- Bài tập

//Ví dụ 7.2: Một số hàm xử lý chuỗi

```
#include<conio.h>
```

```
#include<stdio.h>
```

```
#include<string.h>
```

```
int main() {
```

```
    char ho[35], ten[10], hoten[45];
```

```
    int len;
```

```
    printf("Nhap Ho : "); gets(ho);
```

```
    printf("Nhap Ten: "); gets(ten);
```

```
    strcat(ho, " "); /* Ghep Ten vao Ho*/
```

```
    strcat(ho, ten);
```

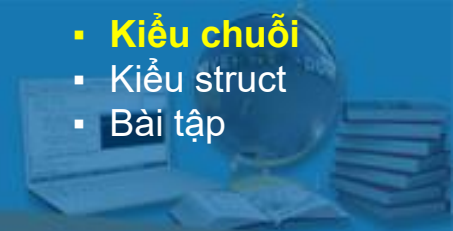
```
    printf("Ho ten la: "); puts(ho);
```

...



Kiểu chuỗi

- Kiểu chuỗi
- Kiểu struct
- Bài tập



.....

```
len = strlen(ten);  
printf("\nTen %s, co so luong tu %d", ten, len);  
strcpy (hoten, ho);  
printf("\nHo ten la: "); puts(hoten);  
if (strcmp(ten, "Dep")==0) {  
    printf("\nHo ten la: "); puts(hoten);  
} else  
printf ("\nNhap ten %s khong phai Dep", ten);  
getch();  
return 0;  
}
```





Bài tập chuỗi

- Kiểu chuỗi
- Kiểu struct
- Bài tập

7.1. Nhập vào họ tên hoa (không có khoảng cách thừa). Yêu cầu:

- Đổi họ tên thành chữ thường.
- Đếm họ tên có bao nhiêu ký tự.
- Đổi chữ cái đầu của mỗi từ thành chữ hoa.
- Đếm họ tên có bao nhiêu từ.

7.2. Viết ch/tr nhập vào một chuỗi, xuất ra màn hình mã ascii của từng ký tự có trong chuỗi.

7.3. Viết ch/tr nhập vào một chuỗi ký tự từ bàn phím, xuất ra màn hình chuỗi đảo ngược của chuỗi đó.

7.4. Viết chương trình nhập vào một chuỗi ký tự kiểm tra chuỗi có đối xứng không

7.5. Viết ch/tr nhập vào một chuỗi ký tự, nhập vào một ký tự xét ký tự nhập có trong chuỗi không, đếm số lần xuất hiện có trong chuỗi, vị trí của ký tự.

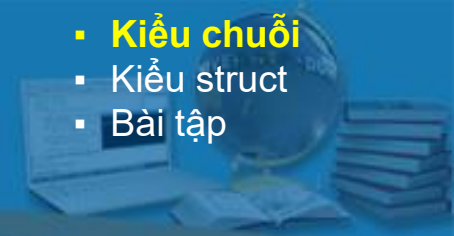


Bài tập chuỗi

- Kiểu chuỗi

- Kiểu struct

- Bài tập



7.6. Viết ch/tr đổi số thành chữ (đọc tiền)

7.7. Viết ch/tr nhập vào một chuỗi ký tự, đếm số lần xuất hiện của các ký tự có trong chuỗi. VD:

- Nhập: lap trinh can ban

- In ra: a: 3, b: 1, c: 1, h = 1, i: 1, l: 1, n: 3, p: 1, r: 1, t: 1, 32: 3

7.8. Viết ch/tr nhập vào họ tên (không có khoảng trắng thừa). In mỗi từ một dòng. VD:

- Nhập: huynh hoa binh

- In: huynh
hoa
binh



Bài tập chuỗi

- Kiểu chuỗi
- Kiểu struct
- Bài tập

7.9. Viết chương trình nhập một chuỗi họ tên bất kỳ (có cả khoảng trắng thừa). Thực hiện yêu cầu:

- Định nghĩa các hàm: cắt khoảng trắng thừa, cắt tên, cắt họ và chữ lót, đếm từ: họ tên đã cắt khoảng trắng thừa, họ tên đảo từng từ (mỗi yêu cầu một dòng).

- Viết chương trình chính gọi các hàm: cắt khoảng trắng thừa, in họ tên, họ tên đảo từng từ.

VD: Nhập vào: Nguyen thi my dung

In ra:

- Họ tên: Nguyen thi my dung
- Họ tên đảo: dung my thi Nguyen
- Số từ: 4



Đặt vấn đề 2



Bài toán đặt ra:

Một sinh viên có các thông tin bao gồm: **Tên sinh viên, mã số sinh viên, năm sinh, điểm trung bình và số ngày nghỉ.**

Nhà trường cần nhập thông tin của tất cả các sinh viên đang theo học tại trường và lập ra danh sách các học sinh có thành tích tốt trong học tập để:

- **Khen thưởng: điểm trung bình lớn hơn 7.0;**
- **Cảnh báo: một vài học sinh có số ngày nghỉ lớn hơn 3 để ra nhắc.**



Đặt vấn đề 2 (tt)



Giải quyết: để xử lí được yêu cầu của bài toán chúng ta cần phải tạo thêm **một mảng 1 chiều** cho kiểu dữ liệu **SinhVien**.

Mã số	TênSV	Năm sinh	Điểm TB	Số ngày nghỉ
001	Gia Bao	2002	7.0	0
003	Ly Ky	2001	6.5	4
...	...	...	...	...
030	Hoang Yen	2002	7.5	5



? Tập hợp mảng một chiều cho Kiểu SinhVien, chúng ta gọi là kiểu mẫu tin hay kiểu cấu trúc (struct) .



2. Kiểu mẫu tin - struct

- Kiểu chuỗi
- **Kiểu struct**
- Bài tập

➤ Khái niệm

Kiểu Mẫu tin hay còn gọi là kiểu Cấu trúc (**struct**) là một kiểu dữ liệu bao **gồm nhiều thành phần** có thể thuộc **nhiều kiểu dữ liệu** khác nhau. Các thành phần được truy nhập thông qua tên trường (field).

➤ Khai báo

- Cách 1:

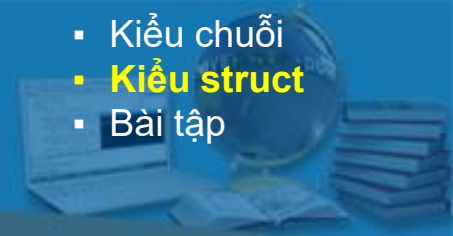
```
struct    [<tên_cấu_trúc>]{  
    <Khai báo danh sách thành phần>;  
}<danh_sách_biến_cấu_trúc>;
```



➤ Khai báo

- Cách 2: khai báo với từ khóa typedef

```
typedef struct{  
    <Khai báo danh sách thành phần>;  
}<tên_cấu_trúc>;  
  
.....  
int main(){  
    struct <tên_cấu_trúc> <danh_sách_biến>;  
    .....  
}
```



➤ Ví dụ khai báo cấu trúc

Cách 1:

```
struct sinhvien{  
    char masv[5];  
    char *hoten;  
    float dtb;  
}sv;//biến cấu trúc
```

/*Vừa khai báo tên cấu trúc và vừa khai báo biến cấu trúc*/

Cách 2:

```
typedef struct{  
    char masv[5];  
    char *hoten;  
    float dtb;  
}sinhvien;//tên cấu trúc  
....  
int main(){  
    struct sinhvien sv;  
    ...  
}
```



Kiểu struct

- Kiểu chuỗi
- **Kiểu struct**
- Bài tập

➤ Nhập/xuất thành phần cấu trúc

Cú pháp:

<biến_cấu_trúc>.<tên_thành_phần>;

VD: **gets(sv.masv);** //Nhập từng thành phần struct

gets (sv.hoten);

scanf ("%f",&sv.dtb);

puts (sv.masv); //In thành phần struct

printf ("\n%s\t %f", sv.hoten, sv.dtb);



Kiểu struct

- Kiểu chuỗi
- **Kiểu struct**
- Bài tập

➤ **Mảng cấu trúc:**

- Mảng mà **các biến có kiểu cấu trúc** được gọi là **mảng cấu trúc**.
- **Khai báo mảng cấu trúc tương tự** như khai báo mảng bình thường.

VD:

```
struct sinhvien{  
    char masv[5];  
    char *hoten;  
    float dtb;  
}sv, dssv[50]; //mảng cấu trúc
```



Kiểu struct

- Kiểu chuỗi
- Kiểu struct
- Bài tập

//VD7.3. Nhập xuất cấu trúc sinh viên

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
struct sinhvien{
    char ma[6];
    char hoten[20];
    float diem;
} tamsv, sv[50];
```

```
int main() {
    int n, i, j;
    char tam1[3];
    char tam2[20];
    float d;

    printf ("\nNhap so
luong SV: ");

    scanf ("%d", &n);
```



Kiểu struct

- Kiểu chuỗi
- **Kiểu struct**
- Bài tập

// Nhập dữ liệu cấu trúc sinh viên

```
for (i = 0; i < n; i++){  
    printf ("\nNhap sinh vien thu %d: ", i+1);  
    printf ("\nMa sinh vien: ");  
    fflush (stdin);      gets (sv[i].ma);  
    printf ("\nNhap ho ten: ");  
    fflush (stdin);      gets (sv[i].hoten);  
    printf ("\nNhap diem: ");  
        ("%f", &d);  
    sv[i].diem = d;  
}
```




Kiểu struct

- Kiểu chuỗi
- **Kiểu struct**
- Bài tập

//In danh sach

```
printf ("\nmasv|ho ten\t\t|diem");  
printf ("\n----|-----|-----");  
for (i = 0; i < n; i++)  
printf ("\n%-4s|%-20s|%.2f",  
        sv[i].ma, sv[i].hoten, sv[i].diem);
```

//Sap xep danh sach tang theo ho ten

```
for (i = 0; i < n-1; i++)  
    for (j = i+1; j < n; j++)  
        if (strcmp(sv[i].hoten, sv[j].hoten)>0){  
            tamsv = sv[i];  
            sv[i] = sv[j];  
            sv[j] = tamsv;  
        }
```



Kiểu struct

- Kiểu chuỗi
- **Kiểu struct**
- Bài tập

//In danh sach sau khi sap xep

```
printf ("\nDanh sach sau khi sap xep: ");  
printf ("\nmasv|ho ten\t\t|diem");  
printf ("\n----|-----|-----");  
for (i = 0; i < n; i++)  
printf ("\n%-4s|%-20s|%.2f",  
        sv[i].ma, sv[i].hoten, sv[i].diem);  
getch();  
}
```



Kiểu struct

- Kiểu chuỗi
- **Kiểu struct**
- Bài tập

➤ Cấu trúc lồng nhau:

Cấu trúc lồng là việc định nghĩa **cấu trúc bên trong** một cấu trúc khác.

Ví dụ:

```
struct ngaythang{  
    int ngay;  
    int thang;  
    int nam;  
};  
struct sinhvien{  
    char hoten[40];  
    struct ngaythang ngs;  
    float diem;  
};
```



Cú pháp Nhập/xuất:

<biến_struct1>.<biến_struct_lồng>.
<biến_thành_phần>



Kiểu struct

- Kiểu chuỗi
- **Kiểu struct**
- Bài tập

//VD 7.4. Cấu trúc lồng

```
#include <conio.h>
```

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <string.h>
```

```
struct ngaythang{
```

```
    int ngay;
```

```
    int thang;
```

```
    int nam;
```

```
};
```

```
struct sinhvien{
```

```
    char hoten[40];
```

```
    struct ngaythang ngs;
```

```
    float diem;
```

```
};
```



Kiểu struct

- Kiểu chuỗi
- **Kiểu struct**
- Bài tập

```
//Khai bao nguyen mau ham
void nhap (struct sinhvien sv[], int n);
void inds (struct sinhvien sv[], int n);
main() {
    struct sinhvien dssv[20];
    int n;
    printf ("\nNhap so luong sinh vien: ");
    scanf ("%d", &n);
    nhap (dssv, n);
    inds (dssv, n);
    getch();
}
```



Kiểu struct

- Kiểu chuỗi
- **Kiểu struct**
- Bài tập

//Định nghĩa hàm nhập

```
void nhap (struct sinhvien sv[], int n){  
    float d;        int i;  
    for (i = 0; i < n; i++){  
        printf ("\nSinh vien thu %d: ", i);  
        printf ("\n-Ho ten: ");  
        fflush (stdin);    gets (sv[i].hoten);  
        printf ("\n-Ngay, thang, nam: ");  
        scanf ("%d, %d, %d", &sv[i].ngs.ngay,  
                &sv[i].ngs.thang, &sv[i].ngs.nam);  
        printf ("\n-Diem: ");  
        scanf ("%f", &sv[i].diem);  
    }  
}
```



Kiểu struct

- Kiểu chuỗi
- **Kiểu struct**
- Bài tập

//Định nghĩa hàm in

```
void inds (struct sinhvien sv[], int n){
    int i;
    printf ("\nThong tin sinh vien da nhap: ");
    printf ("\nSTT| Ho ten    |Ngay-thang-nam| Diem");
    printf ("\n---|-----|
                -----|-----");

    for (i = 0; i < n; i++)
        printf ("\n%-3d|%-20s|%-2d-%-2d-%-04d|%- .2f",
                i, sv[i].hoten, sv[i].ngs.ngay,
                sv[i].ngs.thang, sv[i].ngs.nam, sv[i].diem);
}
}
```




Kiểu struct

- Kiểu chuỗi
- **Kiểu struct**
- Bài tập

➤ Con trỏ cấu trúc:

Chúng ta có thể **tự** cách **tương** trở tới bất kỳ biến nào.

Có thể thao tác với biến con trỏ cấu trúc bằng cách thay dấu chấm “.” trước tên trường bằng dấu “->”.

➤ Khai báo:

```
<Tên_cấu_trúc> *<biến_con_trỏ>;
```

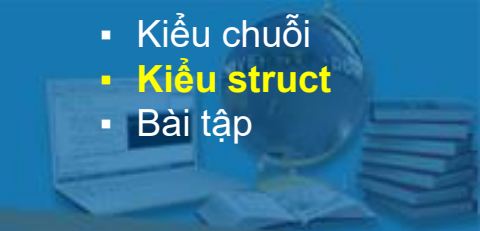
➤ Thao tác biến thành phần:

```
<Tên_cấu_trúc> -> <biến_thành_phần>;
```



Kiểu struct

- Kiểu chuỗi
- **Kiểu struct**
- Bài tập



//VD 7.5 Con tro cau truc nhan su

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <conio.h>
```

```
#include <stdlib.h>
```

```
struct nhansu{
```

```
    char maso[10];
```

```
    char *hoten;
```

```
    float heso;
```

```
}dsns[100];
```

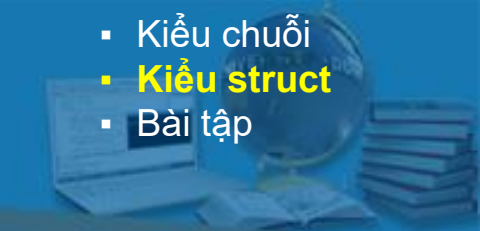
```
void nhap(struct nhansu *p, int n);
```

```
void in(struct nhansu *p, int n);
```



Kiểu struct

- Kiểu chuỗi
- **Kiểu struct**
- Bài tập



//Chương trình chính

```
void main() {  
    int n;  
    struct nhansu dsns[20];  
    printf ("\nDanh sach gom so nguoi: ");  
    scanf ("%d", &n);  
    nhap (dsns, n);  
    in (dsns, n);  
    getch();  
}
```



Kiểu struct

- Kiểu chuỗi
- **Kiểu struct**
- Bài tập

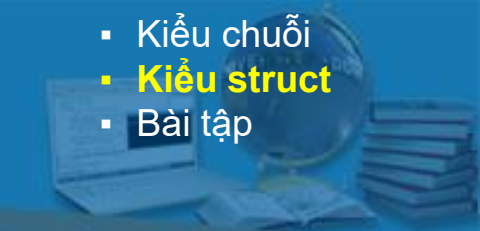
//Ham nhap

```
void nhap(struct nhansu *p, int n){
    int i;        float d;
    for (i = 0; i < n; i++){
        printf ("\nNhap thong tin nguoi thu %d: \n", i+1);
        (p+i)->hoten= (char*) malloc(sizeof(n));
        printf("Nhap Ma so [%d]: ", i+1);
        fflush (stdin);      gets ((p+i)->maso);
        printf("Nhap Ho ten [%d]: ", i+1);
        gets ((p+i)->hoten);
        printf("Nhap He so [%d]: ", i+1);
        fflush (stdin);      scanf ("%f", &d);
        (p+i)->heso = d;
    }
}
```



Kiểu struct

- Kiểu chuỗi
- **Kiểu struct**
- Bài tập



//Ham xuất

```
void in(struct nhansu *p, int n){  
    int i;  
  
    printf ("\nThong tin nhan su: \n");  
    printf("Ma so|          Ho ten          |He so  \n");  
    for (i = 0; i < n; i++)  
        printf("%-5s|%-20s|%.2f\n",  
            (p+i)->maso, (p+i)->hoten, (p+i)->heso);  
}
```



➤ Bài tập

7.10. Thêm yêu cầu từ ví dụ 7.4

- Viết hàm sắp xếp sinh viên tăng dần theo điểm
- Viết hàm tìm thông tin sinh viên có điểm nhỏ nhất.
- Gọi các hàm nhập, in, sắp xếp, in sau sắp xếp, tìm thông tin.

7.11. Thêm yêu cầu từ ví dụ 7.5

- **Viết hàm cắt tên nhân sự.**
- **Viết hàm sắp xếp theo tên nhân sự giảm dần**
- **Tìm thông tin nhân sự có hệ số lớn nhất.**

Gọi các hàm đã cài đặt theo trình tự hợp lý.



Bài tập

- Khái niệm
- Cấp phát
- Con trỏ & mảng
- **Bài tập**

7.12. Viết chương trình nhập vào một danh sách điện thoại gồm: tên điện thoại, hãng điện thoại, đơn giá, số lượng. Nhập, in danh sách điện thoại theo dạng bảng. Đếm số lượng điện thoại của hãng Samsung không phân biệt hoa thường.

7.13. Viết chương trình tạo cấu trúc HÀNG HÓA gồm: tên hàng, loại hàng, đơn giá, số lượng. Viết và gọi menu:

- Nhập danh sách hàng hóa
- In danh sách hàng hóa.
- Sắp xếp và in.
- Đếm số lượng hàng có đơn giá nhỏ nhất.
- Thêm vào danh sách.



Tổng kết chương



- Khai báo và sử dụng một số hàm xử lý chuỗi
- Tìm hiểu & Khai báo cấu trúc;
- Mối liên hệ giữa Mảng và Cấu trúc;
- Mối liên hệ giữa Con trỏ và Mảng cấu trúc;
- Bài tập củng cố.

